

B3-3

系统输入:

糖质信息获取和数据解码。开发精确高效的糖质序列或结构测量技术，实现对糖质序列信息的快速读取，形成重要生理或疾病过程相关的高精度、高深度、标准化糖质数据资源，开发针对糖质谱组学数据或测序数据的分析流程及定量软件；利用先进算法和机器学习技术，结合时空多组学等手段，挖掘糖质承载的生命信息和参与调控的信号网络，探索糖质信息编码规律及调控机制。

系统输出:

项目提案：糖质信息解码与调控网络解析

1. 研究背景与意义

- 糖质复杂性**：糖链是继核酸、蛋白质后的第三类生命信息分子，但其结构的非模板化合成与极端复杂性，导致信息解码严重滞后。
- “暗物质”瓶颈**：糖质结构与功能信息长期处于“暗物质”状态，制约了对生命调控网络的完整理解，是精准医学的缺失环节。
- 战略机遇**：新一代测量技术与AI方法成熟，为系统性破译“糖密码”及其调控规律提供了前所未有的历史性窗口。

2. 核心科学问题与假设

核心科学问题：如何实现糖质信息的系统性、高通量解码，并解析其在生理与疾病中的动态调控网络？

核心假设：* **假设1**：糖质结构具备可被测量技术捕获的序列/构象“指纹”，可通过集成质谱与测序技术实现高效“阅读”。* **假设2**：糖质结构与动态变化编码了特定生命过程的调控信息，可通过多组学融合与机器学习模型进行定量挖掘。* **假设3**：糖质通过其信息编码规律，构成一个独立且与蛋白质、脂质网络深度互作的信号调控层。

3. 研究方案与技术路线

3.1 糖质信息获取技术栈

- 测量技术**：

- 开发**高精度糖质谱组学**平台，实现复杂样本中糖链结构的深度解析。
- 探索**新一代糖质测序技术**，实现对糖链序列的直接、快速读取。
- **数据资源：**
 - 构建**标准化、高深度糖质数据库**，涵盖关键生理状态与疾病进程。

3.2 数据解码与分析体系

- **软件与流程：**
 - 开发**开源、标准化的糖质组学数据分析流程与定量软件**，解决当前工具碎片化问题。
- **算法与模型：**
 - 利用**机器学习（图神经网络、深度学习）** 挖掘糖质结构-功能关系。
 - 整合**时空多组学数据**，构建糖质参与的动态调控网络模型。

3.3 信息编码与机制探索

- **规律挖掘：**解析糖质结构变异的信息编码规律（如糖基化密码）。
- **网络验证：**通过功能实验，验证糖质调控网络的关键节点与通路。

4. 预期成果与科学影响

- **平台性成果：**
 - 一套**糖质信息获取与解码的标准化工具链**。
 - 一个**高质量、开放的糖质结构与功能数据库**。
- **科学认知突破：**
 - 初步绘制**糖质参与的动态调控网络图谱**。
 - 揭示**1-2类重要疾病（如癌症、免疫疾病）**中关键的糖质调控机制。
- **长远影响：**
 - 为**糖靶向药物、诊断标志物开发**奠定理论与数据基石。
 - 推动生命科学进入 “**三螺旋**”（**基因-蛋白-糖链**）全景研究时代。